

# 수성(주) 생산 ‘바이오황’사료 vs 식이유황(MSM) 비교

| 구분    | 법제 유황 (수성(주) 특허 기술) | 식이 유황 (MSM)           | 비고                |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 유황 순도 | 99.9% (고순도)         | 약 34% (나머지는 수소, 탄소 등) | 법제 유황이 약 3배 더 강력함 |
| 열 저항성 | 강함 (가공 용이)          | 약함 (130℃ 이상 파괴)       | 사료 펠릿 가공 시 고온 견딤  |
| 분자량   | 나노 입자 (흡수율 극대화)     | 분자량이 큼                | 법제 유황이 체내 흡수에 유리  |
| 주요 용도 | 전 축종 사료첨가제, 비료      | 주로 인체용 건강기능식품         | 양어 사료 등 고온 가공 가능  |
| 경제성   | 우수 (대량 생산 가능)       | 낮음 (고가)               | 농가 소득 증대에 적합      |

## 축산 사료 적용 효능 (1): 생산성 지표 (경제성)

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| 1. 사료효율 증가 | ▲ 10~25% UP (비용 절감)                              |
| 정의         | 가축이 섭취한 사료(100) 대비 체내 흡수 및 에너지화되는 비율             |
| 실험결과       | 축종을 불문하고 대조군 대비 10~25% 효율 증가                     |
| 기대효과       | 같은 양을 먹여도 더 많이 성장하므로, 농가의 최대 지출 항목인 사료비 절감 효과 발생 |
| 2.증체율 향상   | ▲ 10% UP (회전율 증대)                                |
| 정의         | 일일 체중 증가량 및 출하까지 걸리는 시간 단축 지표                    |
| 실험결과       | 평균 10%대의 증체율 향상 확인                               |
| 기대효과       | 출하 일수 단축을 통해 사육 회전율을 높이고, 농가 운영비(인건비, 시설비) 감소    |

## 축산 사료 적용 효능 (2): 질병 방어 및 육질 (차별성)

| 3. 폐사율 감소 및 생존율 증가         |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 실험 결과                      | 평균 5~10%의 생존율 증가 및 폐사율 감소 확인                                |
| 적용 사례                      | 아산시 브랜드 농가의 경우, 법적 필수 백신(구제역) 외 추가 항생제/백신 투여 없이 안정적 사육 중    |
| 의의                         | 바이러스 및 세균성 질병에 대한 자체 방어력 증대                                 |
| 4. 면역력 및 항바이러스 효과 (천연 항생제) |                                                             |
| 비교 실험                      | 부경대 실험 결과, 대표 항생제인 옥시테트라사이클린(OCT) 대비 면역·항바이러스 지표가 동등하거나 우수함 |
| 기능                         | 체내 글루타치온(GSH) 농도 유지 및 해독 작용을 통해 '천연 항생제' 역할 수행              |
| 5. 육질 개선 및 상품성 강화          |                                                             |
| 불포화지방산 증가                  | 체내 유입된 유황이 시스틴/메티오닌 등으로 변환되며 불포화지방산 함량을 높임 (고급육 이미지)        |
| 수분 손실률 감소                  | 도축 후 육즙 빠짐 현상이 줄어들어 중량 보존 및 감칠맛 유지                          |
| 관능 평가                      | 육질이 단단하고 쫄깃해지며(탄력 증가), 식감 테스트에서 확실한 차이 입증                   |

## 토양 오염 해결과 작물 생산성 증대를 동시에 실현

| 유황 솔루션 도입의 기대 효과 (Summary) |                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 문제점                        | 화학 비료 남용으로 인한 토양 산성화 및 저급 유황 비료 사용 시 중금속 집적 문제                                |
| 해결책                        | 법제 유황 비료 사용 시 토양 산도를 조절하고, 중금속이 제거된 안전한 비료 공급 가능                              |
| 2. 병해충 방제 및 연작 장애 해결       |                                                                               |
| 살균.살충 효과                   | 고유의 살균력으로 토양 내 병원균 억제                                                         |
| 성공 사례                      | 12년 연속 고추 연작 농가에서 유황 비료 적용으로 연작 장애(탄저병 등) 극복 사례 보고.<br>(일반적으로 고추는 연작이 매우 어려움) |
| 3. 작물 증산(수확량) 및 품질 향상      |                                                                               |
| 생장 촉진                      | 식물의 생육을 돕고 뿌리 활착을 강화하여 수확량(증산) 증대, 농약성분 중화로 농약불검출                             |
| 기능성 농작물                    | 유황 성분을 함유한 고부가가치 농산물(예: 유황 마늘, 유황 쌀) 생산 가능                                    |

## 유황 솔루션 도입의 기대 효과 (Summary)

|                                                |
|------------------------------------------------|
| 1. 안전성(Safety)                                 |
| FDA 독성 실험 통과 및 농림부 유기농 목록 고시된 '무해화된 법제 유황' 사용  |
| 2. 경제성(Economy)                                |
| 사료 효율(10~25% ↑) 및 증체율(10% ↑) 개선으로 농가 생산 원가 절감  |
| 3. 차별성(Quality)                                |
| 항생제 대체 및 Drip Loss 감소로 '친환경 프리미엄 축산물' 브랜드화 가능  |
| 4. 확장성(Scalability)                            |
| 축산업(사료)뿐만 아니라 농업(비료/토양개선)까지 아우르는 종합 친환경 솔루션 제공 |

**수성(주) '바이오황'은 단순한 첨가제가 아니라, 농협 농,축산,특수작물,수산물의 '생산성'과 '품격'을 동시에 높이는 검증된 전략 소재입니다**